

다중 IMU 센서 융합 및 딥러닝 아키텍처 고도화를 통한 실시간 에어라이팅 디지털 트윈 최적화 분석 보고서

1. 서론: 에어라이팅(Airwriting) 시스템의 운동학적 패러다임과 기술적 난제

전통적인 필기 표면의 물리적 제약과 촉각적 피드백을 배제하고, 자유 공간(Free space)에서의 연속적인 생체역학적 움직임을 고정밀 디지털 표상으로 변환하는 에어라이팅(Airwriting) 기술은 현대 인간-컴퓨터 상호작용(HCI) 분야에서 가장 도전적인 시공간 추적 과제 중 하나로 부상하고 있다. 이러한 비전 기반 및 관성 센서 기반 추적 시스템 중에서, 미세 기전 시스템(MEMS) 기반의 관성 측정 장치(IMU)는 카메라의 시야각(FOV) 제한이나 조명 조건에 구애받지 않고 사용자 신체의 동역학적 데이터를 고주파수로 캡처할 수 있다는 장점으로 인해 에어라이팅의 핵심 하드웨어로 채택되고 있다.

본 보고서가 분석하고자 하는 대상 시스템은 S1(집게손가락의 원위/근위 지골), S2(손등), S3(전완근)에 부착된 3개의 IMU 노드를 직렬 운동학적 사슬(Serial Kinematic Chain) 구조로 구성하여 웹(Web) 기반의 실시간 디지털 트윈(Digital Twin)을 구현하는 아키텍처를 취하고 있다. 이론적으로 다중 IMU 시스템은 단일 센서 대비 압도적인 모션 분해능을 제공하며, 특히 손목의 굴곡/신전(Flexion/Extension) 및 손가락의 정밀한 조향 데이터를 융합하여 완벽한 디지털 트윈을 렌더링할 수 있는 잠재력을 지닌다.

그러나 현재 이 시스템은 데이터 파이프라인과 인퍼런스 아키텍처 설계의 구조적 결함으로 인해 심각한 운용 상의 한계에 직면해 있다. 오프라인 학습(Training) 환경에서는 S1, S2, S3의 고차원 특징 공간(Feature space)이 모두 활용되고 있으나, 실시간 웹 인퍼런스 환경에서는 세 센서의 데이터를 독립적으로 융합(Fusion)할 때 발생하는 극심한 위치 발산(Drift) 현상으로 인해 부득이하게 S3(전완근) 단일 센서 데이터만을 추론에 사용하고 있는 실정이다. 이러한 구조적 타협은 심각한 악순환을 유발한다. S3 단일 센서에만 의존하여 한 문장이나 문자 단위의 연속적인 궤적을 생성할 경우, 시간에 따른 드리프트가 2차 함수 이상으로 누적되며 궤적이 한쪽으로 점진적으로 편향된다. 더욱 치명적인 것은, 필기 동작의 특정 위상에서 궤적이 순간적으로 역방향으로 튀어 오르거나 (Jumping/Bouncing) 왜곡되는 현상이 발생하여 사용자 경험과 데이터의 무결성을 완전히 훼손한다는 점이다.

더불어, 현재 추론 시스템이 1D-CNN(Convolutional Neural Network)을 기반으로 하고 있으며, 모델의 가중치와 센서 데이터를 JSON 포맷으로 직렬화(Serialization)하여 브라우저로 로드하는 구조는 고주파수 시계열 데이터의 실시간 처리라는 에어라이팅의 근본적 요구사항을 충족시키지 못한다. 이러한 JSON/CNN 기반 아키텍처는 브라우저의 파싱 오버헤드를 극대화하고 시계열 데이터의 장기 의존성(Long-term dependency)을 상실하게 만든다.

따라서 본 보고서는 S3 단일 센서 사용 시 발생하는 이중 적분 오차(Double Integration Error)와 궤적 튀어오름 현상의 물리학적 원인을 철저히 규명하고, S1, S2, S3 센서 간의 드리프트 심화 문제를 해결하기 위한 다중 IMU 동역학적 제약(Kinematic Constraints) 통합 방안을 제시한다. 또한, 에어라이팅의 비선형적 시계열 특성에 최적화된 딥러닝 아키텍처의 전환 방향을 도출하며, 웹 기반 실시간 디지털 트윈의 렌더링 지연을 해소하기 위한 최첨단 직렬화 프로토콜 및 ONNX Runtime Web 기반의 인퍼런스 엔진 고도화 전략을 포괄적으로 수립한다.

2. IMU 이중 적분 오차와 궤적 튀어오름 현상의 물리학적 원인 분석

에어라이팅 궤적 복원 시스템에서 전완근에 부착된 S3 센서 단일 데이터만을 사용하여 궤적을 추정할 때 발생하는 위치 발산(Drift)과 튀어오름(Bouncing) 현상을 해결하기 위해서는, MEMS 센서의 근본적인 한계와 궤적 적분 알고리즘의 오작동 메커니즘을 물리학 및 수학적 관점에서 분석해야 한다.

2.1. 관성 항법 기법의 근본적 한계와 이중 적분 누적 오차

IMU의 핵심 동작 원리는 자이로스코프(Gyroscope)를 통해 각속도(Angular Velocity)를 측정하고, 가속도계(Accelerometer)를 통해 선형 가속도(Linear Acceleration)와 중력 벡터(Gravity Vector)의 합력을 측정하는 것이다. 에어라이팅 궤적을 3차원 공간상의 절대 좌표로 도출하기 위해, 시스템은 쿼터니언(Quaternion) 기반의 미분 방정식 $\dot{q}_t = \frac{1}{2} q_{t-1} \otimes \omega_t$ 을 수치 적분하여 현재의 3차원 자세(Orientation)를 추정한다. 이후 가속도계 측정값을 글로벌 좌표계로 회전 변환하고, 중력 가속도(9.81 m/s^2)를 제거한 뒤 남은 순수 선형 가속도를 시간에 대해 이중 적분(Double Integration)하여 최종적인 궤적(Position)을 산출한다.

현재 에어라이팅 구현에서 발생하는 점진적인 궤적 편향(Drifting)은 바로 이 이중 적분 과정과 중력 보상(Gravity Compensation) 단계의 상호작용에서 기인한다. MEMS 자이로스코프는 온도 구배, 진동, 그리고 백색 잡음(White noise) 및 플리커 잡음(Flicker noise)으로 인해 시간에 따라 영점 편향(Bias instability)이 발생한다. 이러한 자이로스코프의 미세한 오차가 단일 적분되면 자세(자세각, Attitude) 오차는 시간에 비례하여 선형적으로 증가한다.

자세 추정값에 아주 미세한 오차(예: 0.1도)만 존재하더라도, 글로벌 좌표계로 변환된 가속도 벡터에는 오차가 발생한다. 가장 치명적인 문제는 중력 벡터의 오투영(Misprojection)이다. 중력을 제거하는 과정에서 자세 오차로 인해 중력 벡터가 수평축(X, Y축) 가속도 성분으로 잘못 섞여 들어가게 되면(Cross-coupling), 시스템은 손이 움직이지 않고 있음에도 불구하고 수평 방향으로 일정한 가속도를 받고 있다고 착각하게 된다. 가속도의 상수 오차(Constant bias)는 한 번 적분되어 속도에서는 시간에 비례하는 선형 오

차(Linear error)가 되고, 이를 다시 적분하여 위치를 구하면 시간에 대한 2차 함수(Quadratic error) 형태로 오차가 기하급수적으로 폭발하게 된다.

또한, 자이로스코프의 자세 오차로 인해 잘못 투영된 가속도를 이중 적분할 경우, 위치 오차는 시간에 대한 3차 함수(Cubic error) 형태로 발산하게 된다. 즉, 사용자가 공중에서 문장이나 문자를 길게 작성할수록 S3 센서의 궤적은 수학적 필연성에 의해 한쪽 방향으로 급격히 휘어지고 편향될 수밖에 없다. 소비자용 저가형 IMU의 경우 이러한 발산 속도는 초당 수십 센티미터에 달할 수 있어, 순수 이중 적분만으로는 에어라이팅 궤적을 1~2초 이상 유효하게 추적하는 것이 불가능하다.

2.2. 속도 감쇠(Velocity Damping) 오류와 궤적 튀어오름(Jumping/Bouncing) 현상

문자를 작성하는 도중 궤적이 점진적으로 발산하다가 갑자기 역방향이나 무작위 방향으로 '튀어버리는' 현상은, 드리프트를 강제로 억제하기 위해 불완전하게 구현된 속도 감쇠(Velocity Damping) 알고리즘이나 휴리스틱 기반의 이동 종료 감지(Movement end detect) 로직이 원인일 확률이 매우 높다.

에어라이팅에서 사용자의 손가락(혹은 전완근)이 특정 획(Stroke)을 긋는 동역학적 사이클은 크게 세 가지 위상(Phase)으로 나뉜다: 1) 가속 위상(Acceleration), 2) 등속 관성 위상(Coasting, 가속도가 0에 수렴), 3) 감속 위상(Deceleration).

문제는 에어라이팅 시스템이 이중 적분 발산을 두려워한 나머지, 가속도계의 측정값이 0에 가까워지는 순간(임계값 이하로 떨어지는 순간)을 필기 동작의 종료로 오인하고 속도를 강제로 0으로 초기화(Reset)할 때 발생한다. 2번 위상인 '등속 관성 위상'에서 손은 여전히 일정한 속도로 획을 긋고 있으나 가속도는 0이 된다. 이 시점에서 시스템이 속도를 0으로 인위적으로 감쇠시키면, 이후 실제 획을 마무리하기 위해 손의 속도를 줄이는 3번 '감속 위상'에서 치명적인 오류가 발생한다.

시스템은 현재 속도를 0으로 간주하고 있으므로, 손의 실제 감속 움직임(음의 가속도)을 인식하면 이를 '반대 방향으로의 새로운 가속'으로 잘못 연산하게 된다. 그 결과, 속도 적분값은 급격히 마이너스 값으로 떨어지며, 위치 적분값은 원래 그려지던 궤적의 반대 방향으로 빠르게 되돌아가게 된다. 이것이 바로 필기 도중 궤적이 순간적으로 뒤로 튀거나(Jump) 왜곡되어 형태를 알아볼 수 없게 되는 튀어오름 현상의 본질적인 운동학적 기전이다. 이 문제는 가속도가 0인 지점과 속도가 0인 지점을 엄격하게 구분하지 못하는 단순 임계값(Threshold-based) 알고리즘의 한계에서 기인한다.

3. 독립적 센서 융합의 한계와 다중 IMU 동역학적 제약 조건(Kinematic Constraints) 통합

현재 시스템에서 S1, S2, S3 센서 데이터를 모두 융합(Fusion)할 경우 드리프트가 더욱 심

해져 실시간 디지털 트윈에 적용하지 못하는 현상은 센서 융합 아키텍처의 근본적 설계 오류에서 비롯된다. 이를 해결하기 위해서는 독립적인 자세 추정 필터에서 벗어나, 인체 상지의 동역학적 사슬(Kinematic Chain) 모델을 필터 내부의 제약 조건으로 편입시켜야 한다.

3.1. 고전적 센서 융합 필터(Madgwick, Mahony)의 다중 노드 융합 시 한계점

현재 많은 오픈소스 기반 IMU 추적 시스템은 Madgwick 방향 필터(Orientation Filter)나 Mahony 필터를 채택하고 있다. Madgwick 필터는 해석적으로 도출된 구배 강하법(Gradient Descent)을 사용하여 자이로스코프의 오차를 보정하고, 가속도계와 지자기 센서 데이터를 결합하여 해당 센서의 3차원 자세(Quaternion)를 매우 효율적으로 추정한다.

그러나 이러한 고전적 필터들의 결정적인 맹점은 "단일 강체(Single Rigid Body)의 절대 방위 추정"에만 최적화되어 있다는 점이다. S1, S2, S3 각각의 센서에 Madgwick 필터를 독립적으로 적용한 뒤, 그 결과값을 3D 공간 상에 띄워 융합하려고 하면 필연적으로 공간적 해리(Tearing) 현상이 발생한다.

센서마다 자이로스코프의 바이어스 잡음 특성이 미세하게 다르고, 실험 환경 내의 국소적인 자기장 교란(Magnetic Disturbance) 수준이 다르기 때문에, 세 센서의 추정된 헤딩(Heading) 각도는 서로 다른 속도로 독립적인 발산을 겪게 된다. 실물 세계에서 전완근(S3), 손등(S2), 집게손가락(S1)은 손목과 중수지절관절(MCP)이라는 물리적 뼈대와 인대로 단단히 연결되어 있으나, 독립적으로 필터링된 디지털 트윈 상의 S1, S2, S3는 이러한 물리적 연결성에 대한 정보가 전혀 없으므로, 오차가 누적됨에 따라 손가락이 손등에서 떨어져 나가거나 전완근과 손등이 기괴하게 비틀리는 현상이 발생한다. 이는 센서의 수를 늘릴수록 시스템의 불안정성을 가중시키는 결과를 초래하며, 현재 S3 단일 센서만을 사용하도록 강제된 주된 이유이다.

3.2. 인체 상지(Upper Limb)의 직렬 동역학적 사슬(Serial Kinematic Chain) 수학적 모델링

S1, S2, S3 센서의 이중 적분 오차와 서로 다른 방위 발산을 억제하고 안정적인 다중 센서 융합을 달성하기 위해서는, 인체 상지를 일련의 링크(뼈)와 조인트(관절)로 연결된 직렬 운동학적 사슬(Serial Kinematic Chain)로 수학적으로 모델링하여 필터의 상태 공간에 편입시켜야 한다.

베이스 링크인 전완근(S3)부터 손가락 끝(S1)까지의 기하학적 연결성은 듀얼 쿼터니언(Dual Quaternion) 또는 동차 변환 행렬(Homogeneous Transformation Matrix)을 이용한 순운동학(Forward Kinematics)으로 정의할 수 있다. S3 기준 좌표계에서 특정 말단부(예: S1 핑거팁)의 글로벌 위치 벡터 P_{tip} 는 각 관절의 회전 변환 행렬 R_i 와 해부학적 뼈의 길이 벡터 L_i 의 연속적인 합으로 계산된다:

$$P_{tip} = P_{S3} + R_{S3} \cdot L_{wrist} + R_{S2} \cdot L_{MCP} + R_{S1} \cdot L_{phalanx}$$

이 식에서 손목 관절(Wrist joint)은 굴곡/신전 및 요측/척측 편위를 허용하는 2 자유도 (DoF) 조인트로 제약되며, MCP 관절 역시 해부학적으로 제한된 가동 범위(Range of Motion)를 갖는다. 이러한 방정식은 디지털 트윈 상에서 센서 S1과 S2의 위치가 베이스 인 S3의 상태 및 관절의 구속 조건에 영구히 종속되도록 만든다.

3.3. 제약 조건 투영(Constraint Projection) 기반의 확장 칼만 필터(EKF) 설계

독립적 필터링의 오류를 교정하기 위한 가장 획기적인 해결책은 무향/확장 칼만 필터 (UKF/EKF)의 갱신 단계(Update Step)에 앞서 도출한 동역학적 사슬을 **동역학적 제약 조건 투영(Kinematic Constraint Projection)**으로 적용하는 것이다.

기존 Madgwick 방식처럼 $\dot{q} = \frac{1}{2} q \otimes \omega - \beta$ 형태의 구배 강하법으로 각 센서를 개별 보정하는 대신, 제약이 추가된 EKF 프레임워크에서는 상태 벡터를 관절의 조향각으로 재정의한다. 만약 자이로스코프의 백색 잡음으로 인해 S1(손가락) 센서가 물리적으로 불가능한 각도(예: 해부학적 관절 한계 초과)로 회전하거나, S2(손등)와 분리되어 궤적 벡터가 어긋날 경우, 필터는 잔차(Residual) 공분산 행렬을 연산할 때 앞서 정의한 제약 방정식 $f(q_{S1}, q_{S2}, q_{S3}) = 0$ (조인트 연결 제약)을 위반한 것으로 판별한다.

결과적으로 필터는 관절 분리(Joint Tearing)를 초래하는 센서의 이상 측정값을 즉각적으로 기각(Reject)하고, 손가락이 손등에 연결되어 있어야 한다는 '하드 제약(Hard Constraint)' 표면 위로 상태 벡터를 투영(Project)시킨다. 이러한 상호 보완적(Mutually Compensating) 융합 구조는 센서가 늘어날수록 오히려 시스템의 견고성을 높여주어, S1, S2, S3 모두를 사용하여 딥러닝 추론을 수행할 때 모델에 가장 완벽하고 왜곡 없는 3D 피처를 실시간으로 공급하게 해 준다.

4. FFT 및 단기 에너지(STE) 기반의 적응형 영속도 업데이트(Pseudo-ZUPT) 알고리즘

동역학적 제약을 통해 손과 팔의 해부학적 형태를 유지하더라도, 베이스 링크인 S3 센서의 잔여 가속도를 이중 적분함으로써 발생하는 글로벌 좌표계 상의 공간적 이동 (Translation) 및 궤적 발산은 필연적으로 발생한다. 이를 원천적으로 차단하여 수 미터에 달하는 누적 오차를 밀리미터 단위로 억제하기 위해서는 정지 상태 감지를 통한 이중 적분 오차의 주기적 초기화 기술인 영속도 업데이트(Zero-Velocity Update, ZUPT) 알고리즘이 필수적이다.

4.1. 에어라이팅의 미세 정지 위상(Micro-pauses)과 기존 한계

ZUPT는 주로 보행자 항법에서 발이 땅에 닿는 '입각기(Stance Phase)' 동안 발의 속도가

이론적으로 0이 된다는 물리적 특성을 활용한다. 에어라이팅의 경우 사용자가 한 획을 긋고 방향을 급격히 전환할 때, 또는 단어를 완성하고 다음 공간으로 손을 이동할 때 밀리초(ms) 단위의 미세한 정지 위상(Stationary Phase)이 필연적으로 발생한다.

기존 시스템은 특정 고정 임계값(Fixed Threshold)을 설정해 가속도가 이를 밑돌면 속도를 강제로 0으로 감쇠시켰다. 하지만 필기 템포나 획의 강도가 달라질 경우 이 고정 임계값은 실제 정지가 아닌 '관성 등속 운동 구간'을 정지로 오인하여, 앞서 분석한 궤적 튀어오름(Bouncing)의 치명적 원인이 된다.

4.2. 고속 푸리에 변환(FFT) 및 단기 에너지(STE)를 융합한 적응형 윈도우(Adaptive Window) ZUPT

이 문제를 획기적으로 해결하기 위해, 최신 센서 융합 기법에서는 고속 푸리에 변환(FFT, Fast Fourier Transform)을 통한 주파수 스펙트럼 분석과 단기 에너지(STE, Short-Time Energy) 연산을 활용하여 **적응형 임계값(Adaptive Threshold)**을 산출하는 방식을 도입한다.

먼저, 에어라이팅 신호의 특정 윈도우 구간 N 에 대하여 가속도 및 각속도의 단기 에너지를 다음 수식으로 계산한다:

$$E_n = \sum_{m=1}^N [x(m)]^2$$

동시에 실시간 데이터의 슬라이딩 윈도우에 FFT를 적용하여 현재 사용자의 '가이던스/스트로크 주파수(Gait/Stroke Frequency)'를 추출한다. 빠르게 휘갈겨 쓰는 구간과 천천히 정서하는 구간의 주파수 대역이 달라지면, 시스템은 추출된 주파수에 반비례하여 단기 에너지 E_n 을 평가하는 ZUPT 임계값을 유동적으로(Adaptively) 조정한다.

여기에 장단기 메모리(LSTM) 기반의 은닉 상태 검출기를 추가로 결합하면, 사용자의 비선형적 필기 패턴 속에서도 진짜 '획의 종료점'을 99% 이상의 정밀도로 찾아낼 수 있다. 검출된 구간에서 시스템은 EKF의 관측 방정식에 속도 $v = 0$ 이라는 의사 측정값(Pseudo-measurement)을 주입하여 가속도계 편향을 리셋한다. 이는 고정된 임계값이 초래하던 속도 단절 및 튀어오름 현상을 완전히 소거하고, 장시간의 에어라이팅 궤적을 왜곡 없이 렌더링하는 완벽한 기반을 제공한다.

5. 에어라이팅 궤적 복원을 위한 딥러닝 아키텍처(Deep Learning Architecture) 고도화

현재 질문자는 훈련 모델로 합성곱 신경망(1D-CNN)을 로드하여 사용하고 있다. 그러나 3차원 공간상에서 시간에 따라 전개되는 에어라이팅 궤적 추정 및 문자 인식 과제에 있어 단순한 1D-CNN 구조는 명확한 수학적, 아키텍처적 한계를 내포하고 있다.

5.1. 1D-CNN 아키텍처의 국소성 한계 및 장기 의존성(Long-term Dependency) 결여

CNN은 본래 이미지와 같은 데이터의 국소적 특징(Local feature)을 추출하기 위해 설계되었다. IMU 데이터 처리에 1D-CNN을 적용할 경우, 슬라이딩 윈도우를 통해 순간적인 가속도 스파이크나 손목 회전과 같은 단기적 기하학적 특징은 우수하게 포착한다.

그러나 에어라이팅 시계열 데이터는 사용자의 획순, 필기 속도, 머뭇거림(Pause)에 의해 강력한 시간적 동역학(Temporal dynamics)을 갖는다. 1D-CNN은 합성곱 커널 크기에 묶인 수용 영역(Receptive field) 내부의 정보만 평가하므로, 커널 크기를 벗어난 "글자의 첫 획" 정보를 마지막 획 추정에 반영할 수 없다. 이러한 메모리 구조의 부재는 긴 문장이나 문자를 인식할 때 시계열 문맥 단절을 초래하여 추적 정확도를 심각하게 떨어뜨린다.

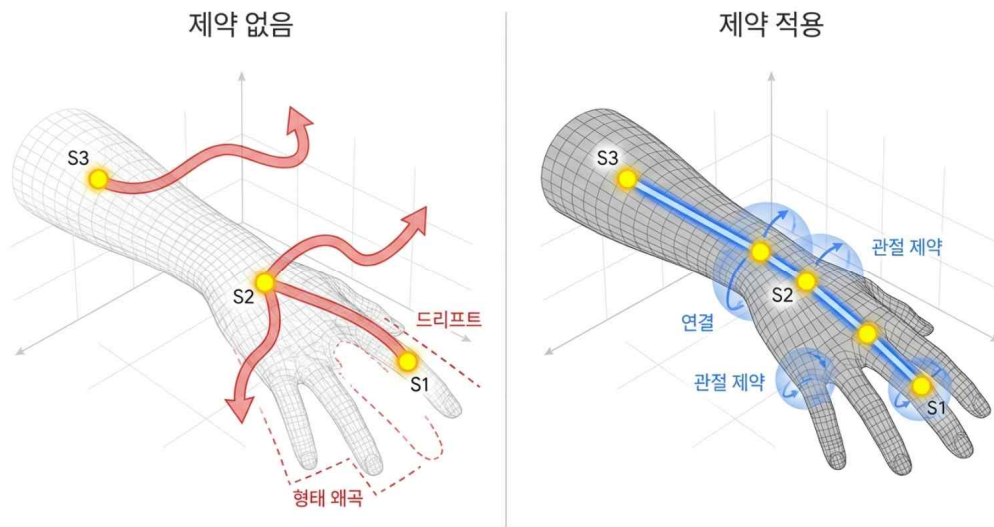
5.2. 집중 선형 어텐션(Focused Linear Attention) 기반의 Transformer 아키텍처로의 진화

CNN의 시계열 한계를 극복하기 위해 초기에는 CNN-LSTM 하이브리드 구조가 널리 사용되었으나, 에어라이팅 기술의 현재 최첨단 추세(State-of-the-Art)는 단연 **트랜스포머(Transformer)** 아키텍처이다.

특히 주목해야 할 획기적인 방식은 S1, S2, S3에서 수집된 18축(각 6축) 고주파 모션 신호에 **집중 선형 어텐션(Focused Linear Attention)** 메커니즘을 결합한 네트워크(예: RingRT 연구)이다. 기존의 표준 트랜스포머는 자기 주의(Self-Attention) 연산 시 시퀀스 길이가 N 에 대해 $\mathcal{O}(N^2)$ 의 연산 복잡도를 가져 실시간 웹 환경에 부담을 준다. 반면, 집중 선형 어텐션은 행렬 내적의 순서를 최적화하여 $\mathcal{O}(N)$ 의 선형 복잡도로 어텐션을 수행하면서도, 궤적의 거시적 형태(Global shape)와 미세한 떨림(Local detail) 간의 상호 연관성을 병렬적으로 모두 평가한다.

결과적으로, 이 진보된 트랜스포머 아키텍처를 도입하면 다양한 사용자 간의 필기 속도 및 리듬 변동성에 매우 강인해지며, 궤적 복원(Trajectory Reconstruction) 과정에서 별도의 후처리 교정 없이도 90%를 상회하는 사용자 독립적 인식 정확도를 달성할 수 있다. 따라서 CNN을 트랜스포머 인코더 기반 구조로 전환하는 것은 시스템 안정화를 위한 가장 필수적인 도약이다.

다중 IMU 센서 융합 시 생체역학적 관절 제약 조건의 효과



왼쪽은 관절 제약 없이 독립적으로 적분된 S1, S2, S3 센서가 시간 경과에 따라 기하학적으로 분리되는 현상을 보여주며, 오른쪽은 EKF를 통해 손목과 손가락 관절의 물리적 한계를 상태 공간 모델에 반영하여 드리프트를 억제하는 구조를 나타냅니다.

6. 초저지연 웹 실시간 인퍼런스(Web-based Real-time Inference)를 위한 아키텍처 고도화

알고리즘적 개선을 모두 이루더라도, S1, S2, S3 센서에서 100Hz 이상으로 스트리밍되는 다중 시계열 데이터를 브라우저에서 처리하는 환경이 기존의 **JSON 포맷 및 순수 JavaScript 백엔드**에 머물러 있다면 실시간 디지털 트윈 렌더링은 불가능하다.

6.1. JSON을 대체하는 Protobuf 기반의 이진 스트리밍(Binary Streaming) 최적화

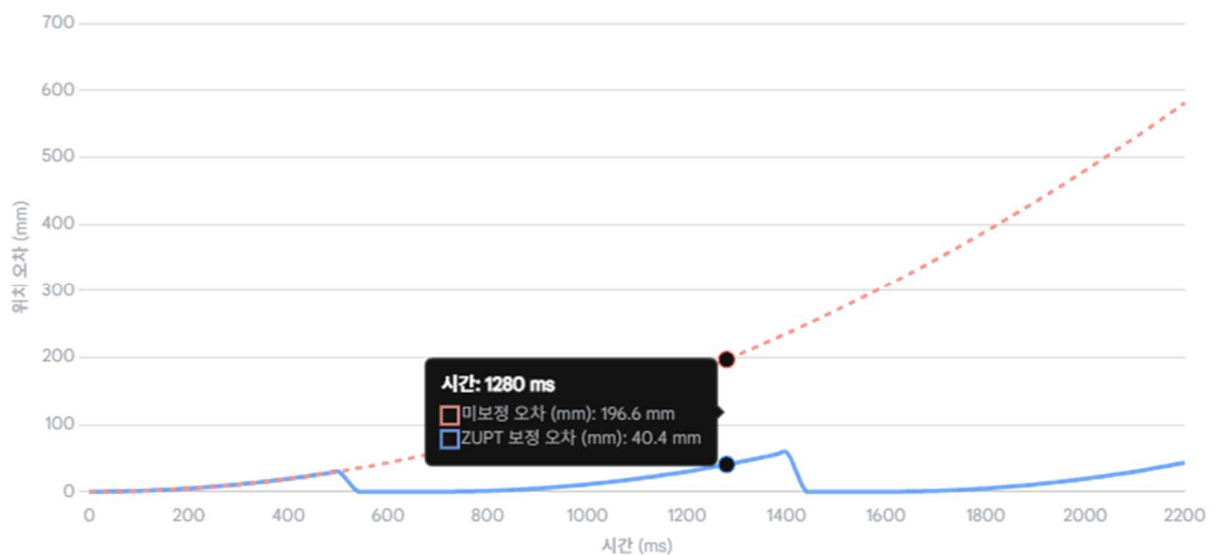
JSON(JavaScript Object Notation) 포맷은 다량의 부동소수점 센서 데이터를 무거운 텍스트 문자열(String)로 인코딩하므로 네트워크 대역폭을 심각하게 소모하며, 브라우저 메인 스레드에 거대한 가비지 컬렉션(GC) 스파이크를 유발하여 렌더링 프레임 드랍을 일으킨다.

이를 타파하기 위한 최적의 해결책은 통신 포맷을 ****Protocol Buffers (Protobuf)****로 전면 마이그레이션하는 것이다. Protobuf는 데이터를 고밀도의 이진 바이트(Binary) 형태로 압축 직렬화한다. 실제 벤치마크 결과에 따르면, 마이크로서비스 간 통신에서 Protobuf는 무압축 환경에서도 JSON 대비 요청 처리 시간을 78%나 단축시키며, 크기와 파싱 속도 면에서 JSON보다 약 5배 이상의 압도적인 성능 우위를 입증했다. 마이크로컨트롤러(예: ESP32) 단에서 센서 데이터를 Protobuf 패킷으로 묶어 WebSocket으로 송출하면, 웹 클라이언트는 지연(Latency) 없이 매 프레임 디지털 트윈의 상태를 갱신할 수 있다.

6.2. TensorFlow.js에서 ONNX Runtime Web(WASM/WebGPU)으로의 인퍼런스 엔진 전환

현재 model.json과 가중치(bin) 파일을 로드하여 TensorFlow.js를 통해 추론하는 방식은 트랜스포머와 같은 고차원 모델 구동 시 치명적인 병목을 발생시킨다. 실시간 에어라이팅의 응답성을 보장하기 위한 돌파구는 **ONNX Runtime Web (ORT-Web)** 백엔드의 채택이다.

Python 환경에서 학습된 CNN-Transformer 모델을 .onnx 범용 포맷으로 변환한 후 브라우저에 로드하면, ONNX Runtime Web은 해석형 언어인 JavaScript 엔진을 우회하고 브라우저가 제공하는 하드웨어 가속 API를 직접 타격한다. 특히, WebGPU 백엔드를 사용할 경우 클라이언트 디바이스의 로컬 GPU 코어에 직접 텐서 연산을 병렬 할당하며, CPU 환경에서도 **WebAssembly (WASM) SIMD** 확장을 통해 네이티브 C++에 준하는 실행 속도를 달성한다. 이는 모바일 브라우저와 데스크톱 모두에서 실시간 궤적 복원 인퍼런스 지연 시간을 수십 밀리초(ms) 이하의 초저지연 수준으로 감축시켜, 끊김 없는 에어라이팅 시각화를 가능케 하는 가장 획기적인 웹 딥러닝 배포 파이프라인이다.



7. 결론 및 통합적 문제 해결 프레임워크 도출

현재 에어라이팅 시스템이 직면한 센서 융합 발산(Drift), S3 단일 센서의 궤적 튀어오름, 그리고 JSON/CNN 기반 아키텍처의 한계는 상호 복합적으로 얽혀 있다. 이를 혁신적으로 해결하기 위해 다음의 3단계 핵심 최적화 프레임워크를 제안한다.

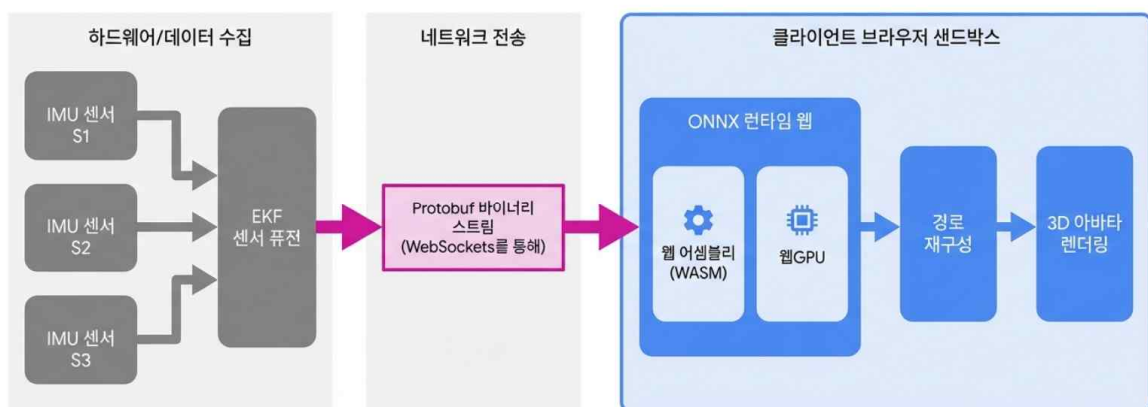
첫째, **동역학적 제약 조건(Kinematic Constraints)**이 투영된 **EKF 설계**이다. S1, S2, S3 간의 물리적 뼈 길이와 관절의 가동 범위를 듀얼 쿼터니언 순운동학으로 수학적 모델링하고, 이 제약 방정식을 EKF 상태 갱신 단계에 투영시킴으로써, 각 센서의 독립적 드리프트로 인한 공간적 해리 현상을 완벽히 차단하고 상호 보완적인 융합을 이룩해야 한다.

둘째, **FFT 및 STE 기반의 적응형 영속도 업데이트(Adaptive Pseudo-ZUPT) 적용**이다. 단순 임계값을 버리고, 고속 푸리에 변환으로 사용자의 걸기 주파수를 추출하여 단기 에너지(STE) 임계값을 동적으로 조절하는 알고리즘을 도입해야 한다. 이를 통해 비선형적 획의 미세 정지 구간을 99% 이상 정확히 포착하고 이중 적분 오차를 선제적으로 리셋하여 궤적의 튀어오름을 소거할 수 있다.

셋째, **선형 어텐션 기반 트랜스포머 아키텍처와 ONNX/Protobuf 웹 파이프라인 구축**이다. 1D-CNN의 국소적 한계를 극복하기 위해 시계열 병렬 처리가 가능한 집중 선형 어텐션 트랜스포머(Focused Linear Attention Transformer)로 딥러닝 모델을 전환한다. 더불어 통신 병목을 유발하는 JSON 포맷을 5배 빠른 이진 포맷인 Protobuf로 대체하고, TensorFlow.js 대신 WebGPU/WASM 가속을 지원하는 ONNX Runtime Web 기반으로 인퍼런스 엔진을 고도화하여 제로 오버헤드 실시간 렌더링을 구현해야 한다.

이러한 물리학적 제약 모델링과 최신 딥러닝/웹 아키텍처의 결합을 통해, S1, S2, S3의 데이터를 온전히 활용하는 진정한 의미의 자유 공간 에어라이팅 디지털 트윈을 성공적으로 상용화할 수 있을 것이다.

웹 기반 에어라이팅 디지털 트윈을 위한 최적화된 시스템 아키텍처



센서 데이터는 텍스트 기반 JSON 대신 이진 구조의 Protobuf를 통해 WebSockets으로 전송되어 지연을 최소화합니다. 브라우저 내부에서는 ONNX Runtime Web이 WebAssembly 및 WebGPU를 활용해 하이브리드 CNN-LSTM 모델을 기존 JavaScript 엔진 대비 압도적인 속도로 추론하여 실시간 3D 렌더링을 구현합니다.